

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖОҒАРЫ БІЛІМІ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ**

**ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ**



Факультеті: «Ақпараттық технологиялар және жасанды интеллект»

Кафедрасы: «Ақпараттық жүйелер»

Зертханалық жұмыс

Тақырыбы: “Интернет-дүкеннің ақпараттық жүйесі”

Орындаған: Балғабек Арай

Тексерген: Қажыбек А.М.

Алматы 2026 ж.

1-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ақпараттық жүйені әзірлеу үшін пәндік аймақты таңдау және жүйенің негізгі компоненттерін анықтау

3-тақырып: Интернет-дүкеннің ақпараттық жүйесі

2.1 Ақпараттық жүйенің мақсаты

Интернет-дүкен ақпараттық жүйесінің негізгі мақсаты – тауарларды онлайн сатуды автоматтандыру және сатып алушы мен дүкен арасындағы өзара әрекеттесуді жеңілдету.

Жүйе тауарлар туралы ақпаратты орталықтандырылған түрде сақтауды, клиенттерді тіркеуді, тауарларды іздеуді, себетті басқаруды, тапсырысты қалыптастыруды, төлемді өңдеуді және тапсырыстың орындалу барысын бақылауды қамтамасыз етеді.

Жүйені енгізу нәтижесінде тапсырыстарды қабылдау мен өңдеу уақыты қысқарады, ақпараттың дұрыстығы артады және клиентке қызмет көрсету процесі автоматтандырылады.

2.2 Жүйенің негізгі пайдаланушылары

№	Пайдаланушы	Сипаттамасы
1	Клиент (сатып алушы)	Интернет-дүкеннен тауар іздеп, сатып алатын негізгі пайдаланушы.
2	Әкімші	Жүйені, тауар каталогын, пайдаланушыларды және дүкен параметрлерін басқаратын пайдаланушы.
3	Менеджер/сатушы	Клиенттердің тапсырыстарын өңдеп, олардың мәртебесін жаңартатын қызметкер.
4	Курьер	Дайын тапсырыстарды клиентке жеткізетін қызметкер.

2.3 Әр пайдаланушының рөлі

Пайдаланушы	Рөлі
Клиент	Тауарларды іздеу және қарау; тауарды себетке қосу; тапсырыс рәсімдеу; төлем жасау; тапсырыс мәртебесін бақылау; жеке деректерін басқару.
Әкімші	Тауарларды қосу, өзгерту және жою; санаттарды басқару; пайдаланушыларды басқару; тапсырыстарды бақылау; жүйе параметрлерін басқару.
Менеджер/сатушы	Тапсырыстарды қабылдау және өндеу; тапсырыс мәртебесін өзгерту; клиент тапсырыстары туралы ақпаратты тексеру; тауар қалдығын бақылауға қатысу.
Курьер	Өзіне бекітілген тапсырыстарды көру; жеткізу мекенжайын тексеру; тапсырысты клиентке жеткізу; жеткізу мәртебесін жаңарту.

2.4 Жүйенің негізгі функциялары

ID	Функция	Сипаттамасы
F-01	Пайдаланушыны тіркеу және авторизациялау	Клиент, әкімші және менеджер жүйеге тіркеліп немесе өз аккаунты арқылы кіре алады.
F-02	Тауарларды іздеу және сүзу	Клиент тауарды атауы, санаты, бағасы және басқа параметрлері бойынша іздей алады.
F-03	Тауар туралы ақпаратты көрсету	Жүйе тауардың атауын, бағасын, сипаттамасын, суретін және қолжетімділігін көрсетеді.
F-04	Себетті басқару	Клиент тауарды себетке қосып, санын өзгертіп немесе алып тастай алады.
F-05	Тапсырысты қалыптастыру	Жүйе себет негізінде тапсырысты қалыптастырып, жеткізу деректерін қабылдайды.
F-06	Төлем жасау	Клиент қолжетімді төлем әдісі арқылы тапсырыс үшін төлем
F-07	Тапсырысты бақылау	Клиент тапсырыстың ағымдағы мәртебесін қарай алады.
F-08	Тауарларды басқару	Әкімші тауарларды қосады, өзгертеді, жояды және қалдықтарын жаңартады.
F-09	Тапсырыстарды өндеу	Менеджер тапсырыстарды қабылдайды, өңдейді және олардың мәртебесін өзгертеді.

2.5 Жүйенің негізгі компоненттері

ID	Компонент	Қысқаша сипаттамасы
C-01	Пайдаланушы интерфейсі	Клиентке және қызметкерлерге жүйемен жұмыс істеуге арналған
C-02	Авторизация және аутентификация модулі	Пайдаланушыны тіркеу, жүйеге кіру және рөл бойынша рұқсаттарды
C-03	Тауарлар каталогы модулі	Тауарлар, санаттар, бағалар, сипаттамалар және қалдықтар туралы ақпаратпен жұмыс істейді.
C-04	Себет және тапсырыс модулі	Себетті қалыптастырады, жалпы соманы есептейді.
C-05	Төлем модулі	Онлайн төлемді қабылдау және төлем нәтижесін тіркеу үшін қолданылады.
C-06	Тапсырыстарды басқару модулі	Менеджер мен әкімшіге тапсырыстарды көру және мәртебесін басқару мүмкіндігін береді.
C-07	Деректер базасы	Пайдаланушылар, тауарлар, тапсырыстар, төлемдер және басқа ақпаратты сақтайды.
C-08	Хабарламалар модулі	Тапсырыс, төлем және жеткізу мәртебесі туралы хабарламалар

3. Компоненттер мен функциялардың байланысы

Компонент	Негізгі функциялары
Пайдаланушы интерфейсі	Ақпаратты енгізу және көрсету; тауарларды қарау; себетпен жұмыс; тапсырыс беру.
Авторизация және аутентификация	Пайдаланушыны тіркеу; жүйеге кіру; рөлді анықтау; рұқсаттарды тексеру.
Тауарлар каталогы	Тауарларды қосу; іздеу; сүзу; ақпаратты көрсету; қалдықты жаңарту.
Себет және тапсырыс	Тауар қосу/жою; санын өзгерту; жалпы соманы есептеу; тапсырыс қалыптастыру.
Төлем модулі	Төлемді бастау; төлем нәтижесін қабылдау; төлем мәртебесін сақтау.
Тапсырыстарды басқару	Тапсырысты көру; өңдеу; мәртебесін өзгерту.
Деректер базасы	Деректерді сақтау; іздеу; жаңарту; резервтік көшіру
Хабарламалар модулі	Тапсырыс және төлем туралы хабарлау; мәртебе өзгерісі туралы хабарлама жіберу.

4. Жүйенің жұмыс істеу логикасы

- Клиент жүйеге тіркеледі немесе өз аккаунтына кіреді.
- Клиент қажетті тауарды іздеп, оның сипаттамасын және бағасын қарайды.

3. Клиент тауарды себетке қосады және қажет болса тауар санын өзгертеді.
4. Жүйе себеттегі тауарлардың жалпы құнын автоматты түрде есептейді.
5. Клиент жеткізу мекенжайын және төлем тәсілін көрсетеді.
6. Жүйе тапсырысты қалыптастырады және төлемді өңдеуге жібереді.
7. Төлем сәтті расталғаннан кейін тапсырыс менеджерге өңдеуге беріледі.
8. Менеджер тапсырысты жинақтауды ұйымдастырып, оның мәртебесін өзгертеді.
9. Тапсырыс курьерге беріледі.
10. Курьер тапсырысты клиентке жеткізеді.
11. Жүйеде тапсырыс мәртебесі «Жеткізілді» деп жаңартылады.

2-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

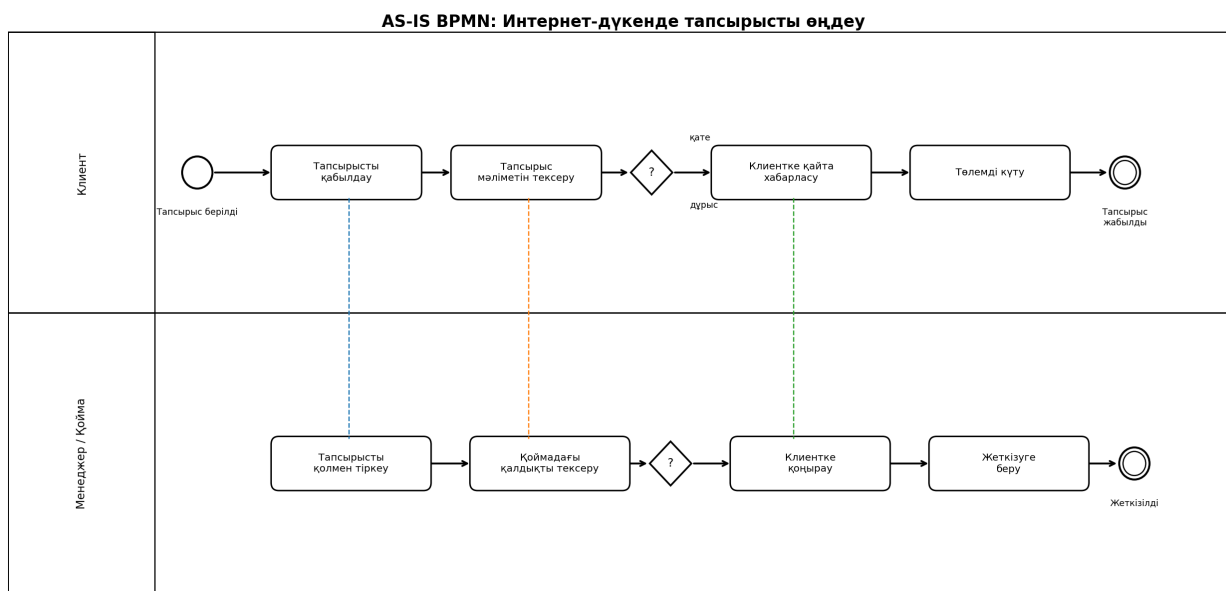
BPMN жүйесінде таңдалған пәндік аймақтың процесін модельдеу

1.BPMN Pool/Lane элементтері

Элемент	Атауы	Мақсаты
Pool	Интернет-дүкен процесі	Процестің жалпы шекарасын көрсетеді.
Lane	Клиент	Тапсырыс беру және төлем жасау әрекеттерін көрсетеді.
Lane	Ақпараттық жүйе / менеджер	Тапсырысты тіркеу, тексеру, қойма және жеткізу әрекеттерін көрсетеді.
Event	Бастапқы/соңғы оқиға	Процестің басталуын және аяқталуын көрсетеді.
Task	Тапсырма	Нақты орындалатын әрекетті көрсетеді.
Gateway	Шешім қабылдау нүктесі	Шартқа байланысты процестің тармақталуын көрсетеді.
Sequence Flow	Басқару ағыны	Бір әрекеттен екіншісіне өтуді көрсетеді.
Message Flow	Хабарлама ағыны	Өртүрлі қатысушылар арасындағы ақпарат алмасуды көрсетеді.

2. AS-IS моделін әзірлеу

AS-IS моделі процестің қазіргі орындалу тәртібін көрсетеді. Клиент тапсырыс бергеннен кейін менеджер тапсырысты қабылдайды және деректерді тексереді. Одан кейін тапсырыс қолмен тіркеліп, қоймадағы қалдық тексеріледі. Қажет жағдайда менеджер клиентпен телефон арқылы байланысады. Төлемді күту және жеткізуге беру кезеңдерінде де қолмен орындалатын операциялар бар.



Ескерту: AS-IS нұсқасында негізгі әрекеттердің көбі қолмен орындалады.

Интернет-дүкендегі тапсырысты өндеудің AS-IS BPMN моделі

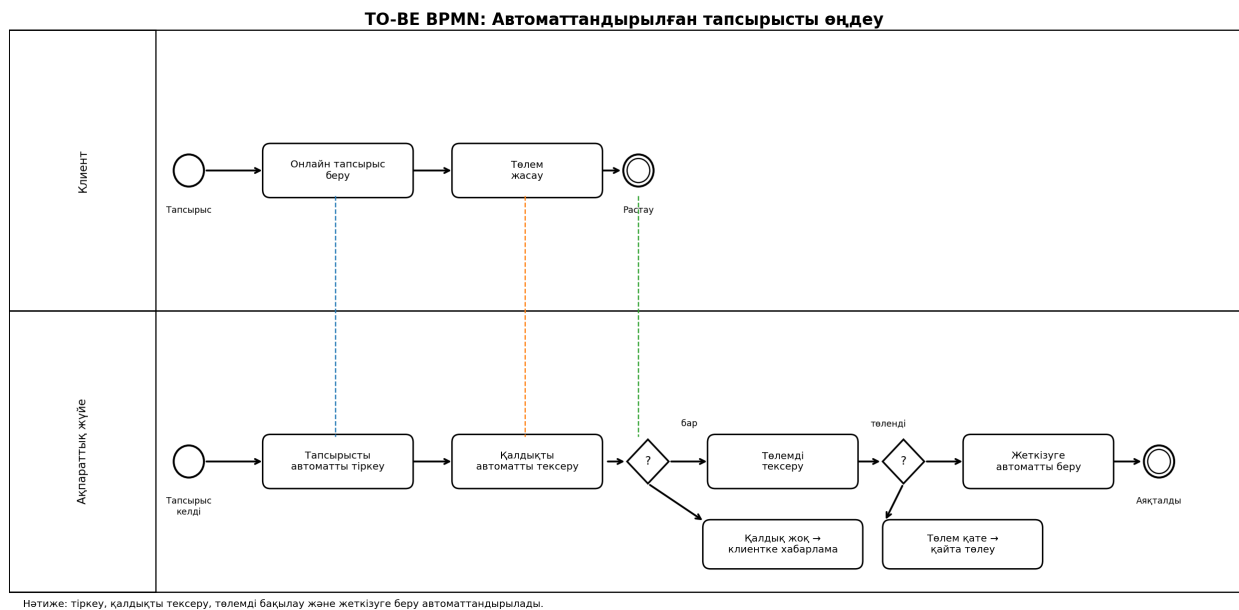
3. AS-IS моделіндегі проблемалар

- 1) Тапсырысты қолмен қайта тіркеу — бір ақпаратты бірнеше рет енгізуге және операторлық қателерге әкелуі мүмкін.
- 2) Қойма қалдығын қолмен тексеру — ақпараттың өзектілігі төмендеп, клиентке нақты жауап беру уақыты ұзаруы мүмкін.
- 3) Клиентпен телефон арқылы қайта байланысу — процесс ұзақтығын арттырады және операторға тәуелділікті күшейтеді.
- 4) Төлем статусын қолмен бақылау — төлем расталуын кешіктіруі немесе тапсырысты қате өндеуі мүмкін.
- 5) Процесс статустарының бір жерде сақталмауы — тапсырыстың қай кезеңде тұрғанын бақылауды қиындатады.

4. TO-BE моделін әзірлеу

TO-BE моделінде анықталған проблемаларды жою үшін ақпараттық жүйені автоматтандыру ұсынылады. Клиент тапсырысты онлайн рәсімдейді, жүйе оны автоматты тіркейді, қоймадағы қалдықты тексереді, төлем статусын бақылайды және шарттар

орындалса тапсырысты жеткізуге автоматты түрде береді. Қалдық болмаған жағдайда немесе төлемде қате болса, жүйе тиісті хабарлама қалыптастырады.



Интернет-дүкендегі тапсырысты өңдеудің TO-BE BPMN моделі

5. TO-BE моделіндегі автоматтандырылатын әрекеттер

- Тапсырысты автоматты тіркеу және оған бірегей нөмір беру;
- Қоймадағы тауар қалдығын ақпараттық жүйе арқылы автоматты тексеру;
- Төлем шлюзі арқылы төлем статусын автоматты бақылау;
- Тапсырыс мәртебесін автоматты түрде жаңарту;
- Қоймаға немесе жеткізу қызметіне тапсырманы автоматты жіберу;
- Қалдық жоқ немесе төлем қабылданбаған жағдайда клиентке автоматты хабарлама жіберу;
- Процесс тарихын сақтау және тапсырыс күйін бақылау.

6. AS-IS және TO-BE салыстыру

Көрсеткіш	AS-IS	TO-BE
Тапсырысты тіркеу	Қолмен	Автоматты
Қалдықты тексеру	Менеджер тексереді	Жүйе автоматты тексереді
Төлемді бақылау	Қолмен/кешігуі мүмкін	Автоматты статус тексеру
Клиентпен байланыс	Телефон/қолмен	Автоматты хабарлама
Жеткізуге беру	Менеджердің әрекеті	Жүйе арқылы автоматтандырылған
Қателерді өңдеу	Қызметкер шешеді	Шартқа сәйкес жүйелік сценарий
Процесс статусы	Толық орталықтанбаған	Бір жүйеде тіркеледі

7. Қорытынды

Зертханалық жұмыста интернет-дүкендегі тапсырысты өңдеу бизнес-процесі тандалып, оның AS-IS және TO-BE модельдері BPMN қағидаларына сәйкес сипатталды. AS-IS талдауы процестің қолмен орындалатын кезеңдері бар екенін және осы кезеңдерде қайта енгізу, кешігу, ақпараттың өзектілігі және адам факторына тәуелділік сияқты проблемалар туындауы мүмкін екенін көрсетті. TO-BE моделінде тапсырысты тіркеу, қалдықты тексеру, төлемді бақылау, хабарлама жіберу және жеткізуге беру операцияларын автоматтандыру ұсынылды. Нәтижесінде процестің орындалуын жеделдетуге, деректерді бір жерде сақтауға және қолмен орындалатын әрекеттер санын азайтуға мүмкіндік беретін модель қалыптасты.

8. Бақылау сұрақтарына жауаптар

1. Бизнес-процесс дегеніміз не? Бизнес-процесс — ұйым, оның бизнес-серіктестері және клиенттері үшін құнды өнім немесе қызмет қалыптастыруға бағытталған өзара байланысты әрекеттердің үздіксіз тізбегі.

2. BPMN қандай мақсатта қолданылады? BPMN (Business Process Model and Notation) бизнес-процестерді графикалық түрде түсінікті және стандартталған нотациямен сипаттау, талдау, құжаттау және автоматтандыруға дайындау үшін қолданылады.

3. BPMN-дегі Event, Task және Gateway элементтерінің айырмашылығы қандай? Event процестегі оқиғаны немесе триггерді көрсетеді; Task орындалатын нақты әрекетті көрсетеді; Gateway процестің шартқа байланысты тармақталуын немесе бірігуін көрсетеді.

4. AS-IS моделі нені сипаттайды? AS-IS моделі бизнес-процестің қазіргі уақытта нақты қалай орындалып тұрғанын сипаттайды. Ол қолданыстағы әрекеттерді, қатысушыларды және проблемалық орындарды анықтауға көмектеседі.

5. TO-BE моделі нені сипаттайды? TO-BE моделі — проблемалар ескеріліп, жақсартылған немесе автоматтандырылған жағдайда процесс қалай орындалуы тиіс екенін көрсететін мақсатты модель.

6. AS-IS және TO-BE модельдерінің негізгі айырмашылығы қандай? AS-IS қазіргі жағдайды көрсетеді, ал TO-BE болашақтағы ұсынылатын процесті көрсетеді. TO-BE моделінде автоматтандыру және оңтайландыру шаралары бейнеленеді.

7. Ақпараттық жүйе бизнес-процесті қалай автоматтандырады? Ақпараттық жүйе деректерді автоматты тіркеу, тексеру, сақтау, шарттарды орындау, хабарлама жіберу, статусты жаңарту және басқа жүйелермен ақпарат алмасу арқылы бизнес-процестің қолмен орындалатын бөлігін азайтады.

8. BPMN моделінде Pool және Lane қандай мақсатта қолданылады? Pool процестің немесе қатысушының жалпы шекарасын көрсетеді, ал Lane сол Pool ішіндегі әртүрлі рөлдерді, бөлімдерді немесе қатысушыларды бөлу үшін қолданылады.

3-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ақпараттық жүйеге қойылатын талаптарды талдау және қалыптастыру

Ақпараттық жүйе: Интернет-дүкен

2. Stakeholder-лерді анықтау

Stakeholder – ақпараттық жүйеге қызығушылығы бар, жүйенің нәтижесіне әсер ететін немесе жүйенің нәтижесінен пайда көретін тұлға немесе ұйым.

№	Stakeholder	Жүйедегі рөлі	Қызығушылығы
1	Клиент	Тауарларды іздейді, таңдайды және тапсырыс береді	Қажетті тауарды тез әрі ыңғайлы сатып алу
2	Дүкен әкімшісі	Тауарлар мен тапсырыстарды басқарады	Жүйені және дүкен жұмысын тиімді басқару
3	Сатушы/менеджер	Тапсырыстарды өңдейді, тауар ақпаратын жаңартады	Тапсырыстарды уақытында орындау
4	Курьер/жеткізу қызметкері	Тапсырысты клиентке жеткізеді	Жеткізу ақпаратын дұрыс алу
5	Төлем жүйесі	Онлайн төлемдерді өңдейді	Төлемдердің қауіпсіз және дұрыс орындалуы

3. Функционалдық талаптар

Функционалдық талаптар – ақпараттық жүйе қандай әрекеттерді орындауы керектігін сипаттайтын талаптар.

ID	Функционалдық талап
1	Жүйе пайдаланушыға тіркелуге мүмкіндік беруі тиіс.
2	Жүйе логин және пароль арқылы кіруге мүмкіндік беруі
3	Жүйе тауарларды атауы және санаты бойынша іздеуге мүмкіндік беруі тиіс.
4	Жүйе тауардың атауын, бағасын, сипаттамасын және суретін көрсетуі тиіс.
5	Жүйе таңдалған тауарды себетке қосуға мүмкіндік беруі
6	Жүйе себеттегі тауар санын өзгертуге және жоюға мүмкіндік беруі тиіс.
7	Жүйе пайдаланушыға тапсырысты рәсімдеуге мүмкіндік беруі тиіс.
8	Жүйе тапсырыстың жалпы құнын автоматты түрде есептеуі тиіс.
9	Жүйе онлайн төлем жасау мүмкіндігін қамтамасыз етуі
10	Жүйе пайдаланушыға тапсырыс мәртебесін көруге мүмкіндік беруі тиіс.
11	Жүйе әкімшіге тауар қосуға, өзгертуге және жоюға мүмкіндік беруі тиіс.
2	Жүйе әкімшіге тапсырыстарды көруге және мәртебесін өзгертуге мүмкіндік беруі тиіс.

4. Функционалдық емес талаптар

Функционалдық емес талаптар – жүйенің қандай сапа деңгейінде және қандай шектеулермен жұмыс істеуі керектігін сипаттайды.

ID	Түрі	Талап
1	Өнімділік	Негізгі беттер бойынша жүйе сұранысқа 3 секундтан аспайтын уақытта жауап беруі тиіс.
2	Қауіпсіздік	Пайдаланушылардың парольдері қорғалған түрде сақталуы тиіс.
3	Қолжетімділік	Жүйе тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс істеуі тиіс, жоспарлы жұмыстарды қоспағанда.
4	Сенімділік	Тапсырыс рәсімдеу кезінде деректердің жоғалуына жол берілмеуі
5	Масштабталу	Пайдаланушылар саны артқан жағдайда жүйе жұмысын жалғастыра
6	Ыңғайлылық	Интерфейс қарапайым және түсінікті болуы тиіс.
7	Үйлесімділік	Жүйе Chrome, Safari, Firefox және Edge браузерлерінде жұмыс істеуі
8	Адаптивтілік	Жүйе компьютер, планшет және смартфон экрандарына бейімделуі

5. User Story

User Story – пайдаланушының белгілі бір функцияға деген қажеттілігін қысқаша сипаттау. Құрылымы: «Мен [рөл] ретінде, [мақсатты] орындағым келеді, себебі [пайдасы]».

ID	User Story
1	Мен клиент ретінде, қажетті тауарды атауы немесе санаты бойынша іздегім келеді, себебі қажетті тауарды тез табуым керек.
2	Мен клиент ретінде, тауардың бағасы мен сипаттамасын көргім келеді, себебі сатып алу алдында толық ақпарат
3	Мен клиент ретінде, таңдаған тауарымды себетке қосқым келеді, себебі бірнеше тауарды бірге сатып алғым келеді.
4	Мен клиент ретінде, себеттегі тауарларға тапсырыс бергім келеді, себебі тауарларды көрсетілген мекенжайға жеткізуді қалаймын.
5	Мен клиент ретінде, тапсырысымның мәртебесін көргім келеді, себебі тапсырысымның қай кезеңде екенін білгім келеді.
6	Мен әкімші ретінде, жүйеге жаңа тауар қосып және оның ақпаратын өзгерте алғым келеді, себебі дүкендегі ақпарат өзекті болуы қажет.
7	Мен менеджер ретінде, клиенттердің тапсырыстарын көріп және олардың мәртебесін өзгерте алғым келеді, себебі тапсырыстарды уақытында өңдеуім қажет.

6. Use Case тізімі

№	Use Case	Actor
1	Жүйеге тіркелу	Клиент
2	Жүйеге кіру	Клиент, Әкімші, Менеджер
3	Тауарды іздеу	Клиент
4	Тауар ақпаратын көру	Клиент
5	Себетке тауар қосу	Клиент
6	Тапсырыс рәсімдеу	Клиент
7	Төлем жасау	Клиент, Төлем жүйесі
8	Тапсырыс мәртебесін бақылау	Клиент
9	Тауарларды басқару	Әкімші
10	Тапсырысты өңдеу	Менеджер
11	Тапсырысты жеткізу	Курьер
12	Төлемді растау	Төлем жүйесі

7. Use Case сценарийлері

7.1 «Тауарды іздеу»

Use Case ID: UC-03

Actor: Клиент

Бастапқы шарт: Клиент интернет-дүкен сайтына кірген.

Негізгі сценарий:

- Клиент іздеу жолағын ашады.
- Іздеу жолағына тауар атауын енгізеді.
- «Іздеу» батырмасын басады.
- Жүйе сұранысты өңдейді.
- Жүйе сәйкес тауарларды іздейді.
- Жүйе табылған тауарларды көрсетеді.
- Клиент қажетті тауарды таңдайды.
- Жүйе толық ақпаратты көрсетеді.

Балама сценарий:

- Егер тауар табылмаса, жүйе «Тауар табылмады» хабарламасын көрсетеді.
- Клиент басқа сұраныс енгізеді.

Нәтиже: Клиент қажетті тауарды табады.

7.2 «Тапсырыс қалыптастыру»

Use Case ID: UC-06

Actor: Клиент

Бастапқы шарт: Клиент жүйеге кірген және қажетті тауарды таңдаған.

Негізгі сценарий:

1. Клиент тауарды тандайды.
2. Жүйе тауар ақпаратын көрсетеді.
3. Клиент тауарды себетке қосады.
4. Клиент себетке өтеді.
5. Жүйе жалпы құнын есептейді.
6. Клиент жеткізу мекенжайын енгізеді.
7. Клиент төлем тәсілін тандайды.
8. Клиент «Тапсырыс беру» батырмасын басады.
9. Жүйе тапсырысты тіркеп, нөмір береді.

Балама сценарий:

1. Себет бос болса, жүйе «Себет бос» хабарламасын көрсетеді.
2. Міндетті ақпарат толтырылмаса, жүйе қате туралы хабарлама көрсетеді.

Нәтиже: Тапсырыс жүйеде тіркеледі.

7.3 «Тапсырыс мәртебесін бақылау»

Use Case ID: UC-08

Actor: Клиент

Бастапқы шарт: Клиент жүйеге кірген және тапсырысы бар.

Негізгі сценарий:



1. Клиент «Менің тапсырыстарым» бөліміне кіреді.
2. Жүйе тапсырыстар тізімін көрсетеді.
3. Клиент қажетті тапсырысты таңдайды.
4. Жүйе тапсырыс ақпаратын көрсетеді.
5. Жүйе ағымдағы мәртебені көрсетеді.

Балама сценарий:

1. Егер тапсырыс болмаса, жүйе «Сізде тапсырыстар жоқ» хабарламасын көрсетеді.

Нәтиже: Клиент тапсырысының мәртебесін біледі.

8. Use Case диаграммасы

Диаграммада интернет-дүкен жүйесінің негізгі актерлері мен олардың Use Case-тері көрсетілген.

Интернет-дүкен ақпараттық жүйесінің Use Case диаграммасы

9. Талаптарға қойылатын негізгі критерийлер

Критерий	Сипаттамасы
Анық болуы	Талаптың мағынасы екіұшты болмауы керек.
Толық болуы	Қажетті функциялардың барлығы қамтылуы қажет.
Қайшылықсыз болуы	Талаптар бір-біріне қарама-қайшы болмауы керек.
Тексерілетін болуы	Талаптың орындалғанын тексеруге мүмкіндік болуы тиіс.
Орындалатын болуы	Талап техникалық және ұйымдастырушылық тұрғыдан іске асырылуы қажет.
Бақыланатын болуы	Талаптың қайдан шыққаны және қандай функциямен байланысты екені анық болуы керек.

10. Бақылау сұрақтарына жауаптар

1. Stakeholder дегеніміз не?

Ақпараттық жүйеге қызығушылығы бар, оның жұмысына әсер ететін немесе жүйенің нәтижесіне тәуелді тұлға, топ немесе ұйым.

2. Функционалдық талап дегеніміз не?

Ақпараттық жүйенің қандай функцияларды орындауы керектігін сипаттайтын талап.

3. Функционалдық емес талаптың функционалдық талаптан айырмашылығы қандай?

Функционалдық талап жүйенің не істеу керектігін, ал функционалдық емес талап сол жұмысты қандай сапада орындау керектігін сипаттайды.

4. User Story қандай мақсатта қолданылады?

Пайдаланушының жүйеден қандай функцияны қалайтынын және оның бұл функцияға не үшін мұқтаж екенін қысқаша сипаттау үшін қолданылады.

5. User Story қандай құрылымда тұрады?

«Мен [рөл] ретінде, [мақсатты] орындағым келеді, себебі [пайдасы]» құрылымында жазылады.

6. Use Case дегеніміз не?

Актердің жүйемен өзара әрекеттесуін және белгілі бір нәтижеге жету үшін орындайтын әрекеттер тізбегін сипаттау әдісі.

7. Actor дегеніміз не?

Ақпараттық жүйемен өзара әрекеттесетін сыртқы тұлға, ұйым немесе басқа жүйе.

8. Use Case пен User Story арасындағы айырмашылық қандай?

User Story пайдаланушының қажеттілігін қысқаша сипаттайды, ал Use Case сол қажеттілікті орындау барысындағы әрекеттерді егжей-тегжейлі көрсетеді.

9. Талаптарға қойылатын негізгі сапа критерийлері қандай?

Анықтық, толықтық, қайшылықсыздық, тексерілетіндік, орындалатындық және бақыланатындық.

10. Use Case диаграммасы қандай ақпаратты көрсетеді?

Жүйенің негізгі актерлерін, функцияларын және актерлердің сол функциялармен байланысын көрсетеді.

11. Қорытынды

Бұл зертханалық жұмыста интернет-дүкен ақпараттық жүйесіне қойылатын негізгі талаптар талданды және қалыптастырылды. Жүйенің негізгі Stakeholder-лері анықталып, олардың жүйедегі рөлдері мен қызығушылықтары қарастырылды.

Жүйенің 12 функционалдық және 8 функционалдық емес талаптары анықталды. Пайдаланушылардың қажеттіліктерін сипаттау үшін 7 User Story жасалды. Сонымен қатар 12 Use Case анықталып, 3 Use Case сценарийі толық сипатталды.

Нәтижесінде ақпараттық жүйенің пайдаланушылармен өзара әрекеттесу логикасы, негізгі функциялары және оған қойылатын сапалық талаптар анықталды. Бұл талаптар жүйені жобалау және бағдарламалық іске асыру кезеңдеріне негіз болады.

12. Пайдаланылған әдебиеттер мен сілтемелер

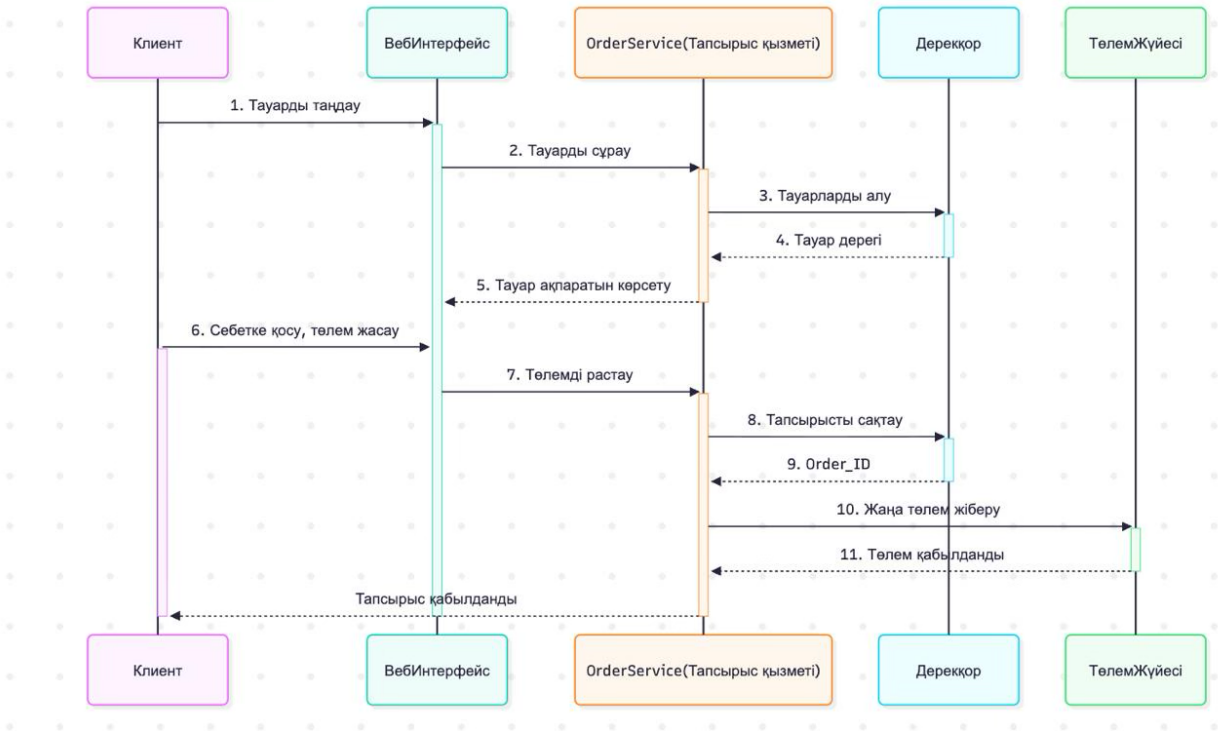
OMG. Business Process Model and Notation (BPMN).

Raisinghani, M. S. Foundations of Information Systems. OpenStax, Rice University, 2025.

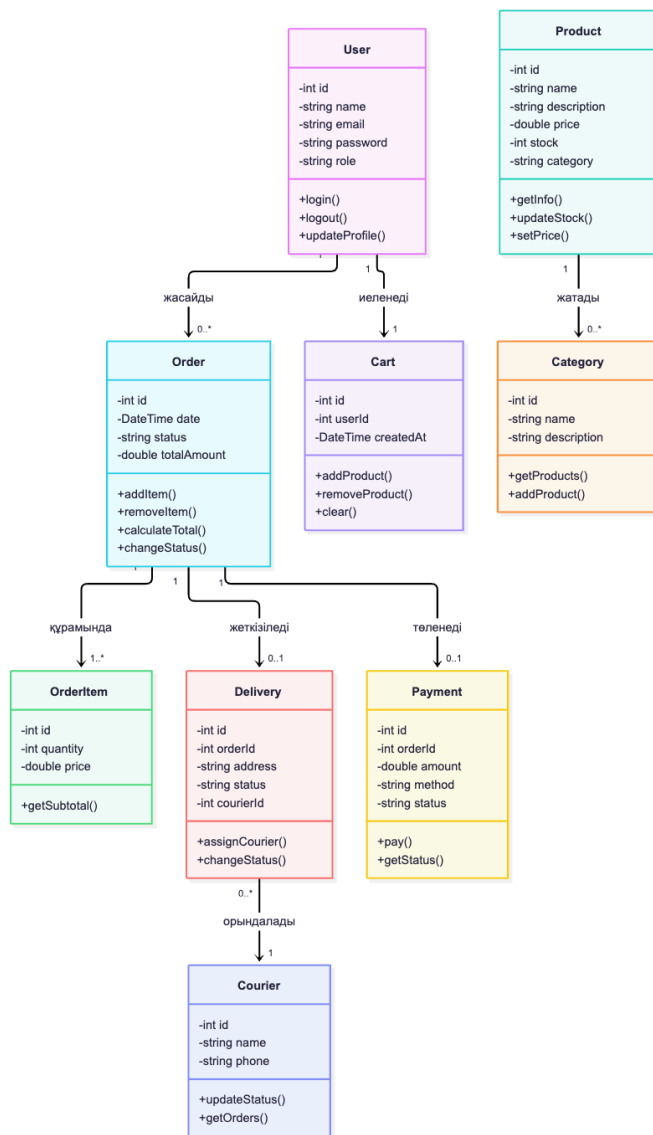
4-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ақпараттық жүйелерді модельдеу:
Use Case, Activity, Sequence, Class Diagram

1.Sequence diagram-Тапсырыс рәсімдеу



2.Class diagram-Интернет дүкен



3.Use-case Diagram - Интернет дүкен

